

6个药袋。因此,病区患者口服药品应集中摆药,减少浪费。

综上所述,单剂量自动摆药机的使用实现了中心药房口服药品摆药的自动化,符合医院的实际需求,深化了医院药房的工作体系,提高了调配处方的准确性和发药效率,为临床科室提供了更优质、更高效的服务^[7],有利于提高医院的管理水平、医疗质量和安全,减少事故的发生,取得了良好的社会效益和经济效益。

参考文献

- [1] 郑子恢,李琼,等.病房药房通过全自动口服药品摆药机实现摆药新模式[J].中国药杂志,2006,41(14):1115-1116.
- [2] 夏雨,史丽敏,等.运用全自动口服药品摆药机加强医院现代化住院药房调剂工作[J].中国医院药学杂志,2012,32(7):551-553.
- [3] 张晓芬,夏修远,等.全自动口服药品摆药机在住院药房的应用效果评价[J].中国药物滥用防治杂志,2013,19(3):161-163.
- [4] 陈巧辉,陈德志,等.全自动片剂摆药机应用后的工作效率分析[J].中国药业,2012,21(17):55-57.
- [5] 李巍,黄虹璇,等.专科医院应用自动摆药机前后摆药差错分析与评价[J].海峡药学,2013,25(6):301-302.
- [6] 季波,谢又佳,金环,等.应用全自动口服药品摆药机的利弊分析[J].医药导报,2010,29(3):402-404.
- [7] 翁春梅,徐嫻,等.全自动片剂摆药机在中心药房的应用体会[J].中国医院药学杂志,2013,33(9):747-748.

钙离子拮抗剂与他克莫司的药物相互作用

王建军 崔雪林

新疆兵团六师奇台医院 奇台县 831800

摘要 目的:综述钙拮抗剂与他克莫司的药物相互作用,为移植后高血压患者的临床用药安全提供依据。方法 以国内外相关文献为基础,对钙离子拮抗剂与他克莫司的药物相互作用进行分析和归纳。结果 钙离子拮抗剂与他克莫司合用后,使他克莫司血药浓度升高。结论 临床上他克莫司和钙离子拮抗剂联合用药时,应适当减少他克莫司的用量,监测他克莫司的药物浓度,以防止药物浓度上升至毒性浓度范围,以实现移植后高血压用药的安全、有效。

关键词 药物相互作用;他克莫司;钙拮抗剂

移植后患者常出现移植后高血压(PTAH),其发病率较高,约为60%—85%^[1]。PTAH不仅降低移植器官的存活率,还可能导致移植后原有的心血管疾病恶化,患者死亡率升高。因此,为了保护移植器官功能,减少心血管疾病的发生,在接受免疫抑制剂治疗的同时,PTAH患者还需控制血压,从而提高移植器官的存活率和患者的生存率。他克莫司(FK506)是一种新型免疫抑制剂,目前主要用于预防和治疗各种器官移植术后的排斥反应。钙离子拮抗剂(CCB)是移植高血压患者常用的降压药,其通过阻断钙离子介导的去甲肾上腺素和血管紧张素II的缩血管作用,从而扩张高血压患者肾小球出球小动脉,恢复肾小球毛细血管内压;同时还可以收缩入球小动脉,增加肾小球滤过率,改善肾功能^[2]。由于他克莫司的治疗窗窄,对PTAH患者来说,关注钙离子拮抗剂与他克莫司的药物相互作用具有重要意义。

1 他克莫司概述

他克莫司为钙调磷酸酶抑制剂,主要通过与其细胞内受体FKBP12(他克莫司结合蛋白)结合形成复合物,再与细胞内钙调磷酸酶(CN)高亲和力结合并抑制其活性,阻断白介素-2转录,抑制T细胞活化,从而发挥免疫抑制作用^[3]。相对环孢素而言,他克莫司对体液免疫和细胞免疫的抑制作用更高,

对肝脏的毒性作用小,目前已成为器官移植术后的首选药物^[4]。他克莫司是P-糖蛋白(P-glycoprotein, P-gp)的底物,主要通过细胞色素P4503A酶系统代谢,进行脱甲基作用或羟化作用^[5]。P-gp存在于胆汁微管细胞、肠上皮细胞、淋巴细胞、血脑屏障和管腔表面的肾近曲小管细胞,可影响药物在小肠的吸收及其在体内的分布、代谢和排泄,这些可能是他克莫司与其他药物发生药动学相互作用的分子基础。他克莫司治疗窗较窄,在成人肾移植患者中治疗浓度范围为5—20 ng/ml,浓度低时易出现移植排斥反应,浓度高又容易发生毒性反应,尤其是肾毒性^[6]。

2 钙拮抗剂与他克莫司的药物相互作用

2.1 苯噻氮类—地尔硫 地尔硫能扩张心内膜和心外膜下的冠状动脉,使末梢血管平滑肌松弛,降低末梢血管阻力,从而降低血压。地尔硫的降压幅度与高血压的程度有关,血压正常者降压不明显。在降压同时不影响心、脑、肾等重要脏器的血液供应。在体外肝细胞培养中,发现地尔硫抑制CYP3A活性^[7]。同时,地尔硫是P-gp底物,在体外抑制了P-gp活性。有研究表明,在动物模型中地尔硫能降低他克莫司的清除率,可以使他克莫司的浓度增加4倍^[8]。KHAIRA等研究发现地尔硫长期应用对

移植肾功能具有保护作用,可以提高他克莫司免疫抑制功能,减少患者他克莫司用量。另有研究表明^[9],地尔硫与他克莫司合用后,用药前后血肌酐值无明显变化,丙氨酸氨基转移酶(ALT)异常的患者在服用地尔硫约 2 周后肝功能逐渐转为正常。Jones 等研究发现肾移植患者和肝移植患者存在着明显的个体差异。ZHANG G M^[10]研究发现合并使用地尔硫时,他克莫司的清除率为不合并使用地尔硫时的 84.2%。HEBERT 等^[11]报道地尔硫与他克莫司合用时需要减少他克莫司 66% 的剂量来降低肾毒性。另外,在联合使用地尔硫和他克莫司时,还应注意地尔硫的给予方法和降低剂量。

2.2 二氢吡啶类

2.2.1 硝苯地平 硝苯地平对各期高血压均有效,长期使用还可以避免冠状动脉粥样硬化的危险。硝苯地平是 CYP3A4 的底物,有研究发现,肝移植术后硝苯地平与他克莫司合用能降低血清肌酐水平,明显改善肾功能^[12]。KUZUYA T 等^[13]研究发现合用硝苯地平组与他克莫司单用组相比,他克莫司每日剂量、累积剂量均降低。

2.2.2 氨氯地平 氨氯地平是一种新型钙离子拮抗剂,具有抗动脉粥样硬化作用,起效缓,具有极佳的安全性和耐受性,不良反应少,可单独应用或与其他抗高血压药合用治疗高血压,也可用于稳定型心绞痛患者,尤其是对硝酸盐和 β 受体阻断剂无效者。氨氯地平主要由 CYP3A 代谢,同时也是 P-gp 的底物。ZHAOY 等^[14]报道 1 例肾移植患者,急性腹泻,住院后给予氨氯地平,他克莫司剂量减少 30%,但他克莫司谷浓度仍达到了 38.8ng/ml。患者出现腹泻、肠道炎症后,肠上皮细胞受损,影响 CYP3A 和 P-gp 活性,使他克莫司的血药浓度增加。氨氯地平作为 CYP3A 和 P-gp 的底物,竞争性抑制他克莫司代谢而降低他克莫司的清除率,导致他克莫司的浓度明显增加,出现相关毒性。

2.2.3 尼卡地平 尼卡地平对心脏抑制作用较弱,对冠状动脉及外周血管有较强的扩张作用,主要用于治疗高血压合并冠心病,静脉给药可用于术后高血压,药物起效快,有轻度血管扩张作用。尼卡地平主要通过细胞色素 P4503A 途径代谢。有学者对 58 例肾移植患者的 802 份他克莫司全血样本资料进行分析,结果发现合并使用尼卡地平时,患者他克莫司的清除率为不合并使用尼卡地平时的 58.2%^[15]。周仑^[16]也报道了 1 例 44 岁男性肝移植患者因肌酐升高、高血压,口服盐酸尼卡地平和美托洛尔,他克莫司剂量减少 25%。治疗后患者血压得到控制,但出现腹胀,小便减少,最终发展为无尿,检查他克莫司谷浓度达 30 μ g/L 以上。美托洛尔是细

胞色素 P2D6 底物,而尼卡地平和他克莫司都是通过细胞色素 P4503A 途径代谢的,可以推断是尼卡地平显著增加了他克莫司的血药浓度。这也提示我们,大剂量应用盐酸尼卡地平时,应减少他克莫司的用量,并监测他克莫司的血药浓度。

2.3 苯烷胺类—维拉帕米 维拉帕米主要扩张冠状动脉主干和小动脉,预防和缓解冠状动脉痉挛,降低外周阻力和心肌耗氧量。可用于治疗变异型心绞痛和不稳定型心绞痛。对外周血管有轻度扩张作用,使血压下降。维拉帕米是 CYP3A 重要的抑制剂,当它与经 P4503A 途径代谢的药物合并使用时,可能发生相互作用。KOTHARIJ^[17]研究发现维拉帕米提高肾移植患者他克莫司血浓度的影响在最初的时间内呈渐进性,一旦稳定后又与其剂量有一定的关系。在观察中还发现,及时调整他克莫司服用剂量,肝肾毒副作用并没有增加,反而有所改善。研究表明,维拉帕米抑制了他克莫司代谢,降低患者体内他克莫司的清除率,使浓度升高,并通过影响细胞内外钙的转运而减少肝、肾细胞 P450 酶的产生,减少对肝肾细胞的毒性,具有重要的临床应用价值及社会经济效益。

2.4 苯并咪唑类—米贝拉地尔 米贝拉地尔为新型选择性 T 型钙通道阻滞剂,通过竞争性地阻滞 T 型钙通道,使冠状动脉扩张和血管平滑肌松弛,对心肌收缩无抑制作用,可抑制窦房结,使心率减慢,不伴有反射性神经递质兴奋和激素分泌活动改变。米贝拉地尔是强 P450 抑制剂,有学者报道^[18]肝移植患者术后联合服用他克莫司与米贝拉地尔,他克莫司谷浓度达到了毒性水平,患者出现了不同程度的头晕、精神错乱、高血糖、肾衰竭等严重的不良反应。米贝拉地尔停药后,他克莫司水平恢复到治疗范围。报道提示米贝拉地尔与他克莫司合用后,严重抑制他克莫司经 P450 的代谢过程,故须禁止两药合用。特殊情况下米贝拉地尔与他克莫司合用时,应减少他克莫司的用量,同时密切监测他克莫司的谷浓度,一旦出现毒性反应,应立即停药。

3 结语

钙拮抗剂作为他克莫司的竞争性底物,与他克莫司存在药物相互作用。地尔硫、硝苯地平、氨氯地平、尼卡地平、维拉帕米、米贝拉地尔与他克莫司合用后,能升高他克莫司血药浓度。但是临床上仍出现了二者合并导致的毒性反应,如肾毒性、神经系统毒性作用等。临床上钙拮抗剂与他克莫司联合用药时,以防浓度上升至毒性浓度范围,应适当减少他克莫司的用量,同时需要密切监视他克莫司的谷浓度,以实现移植后高血压安全、有效的治疗。

参考文献

[1] European best practice guidelines for renal transplantation

- (part2): Arterial hypertension[J]. Nephrol Dial Transplant, 2002, 17(4): 25-26.
- [2] AVDONIN P V, COTTET-MAIRE F, AFANASJEVA G V, et al. Cyclosporine A up-regulates angiotensin II receptors and calcium responses in human vascular smooth muscle cells[J]. Kidney Int, 1999, 55(6): 2407-2414.
- [3] GU J, ZHANG C Y, LI Y Z. The progress of monitoring of tacrolimus therapeutic drug[J]. Chin Pharm J(中国药学杂志), 2007, 42(1): 6-9.
- [4] SHIRAGA F, NIWA F, TERAMURA R, et al. Oxidative metabolism of tacrolimus and its metabolite by human cytochrome P450 3A subfamily[J]. Xenobio Metab Dispos, 1999, 14(4): 277-385.
- [5] XU F, ZHAI S D, HU Y F. The molecular mechanism of the interaction of tacrolimus[J]. Chin Pharm J(中国药学杂志), 2007, 42(13): 965-1038.
- [6] STAATZ C E, TETT S E. Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics of tacrolimus in solid organ transplantation[J]. Clin Pharmacokin, 2004, 43(10): 623-653.
- [7] HUANG C B, ZHANG Y F, FENG J Y, et al. Using diltiazem increase the application performance of tacrolimus in kidney transplant[J]. Chongqing Med(重庆医学), 2008, 37(14): 1522-1524.
- [8] PEPINE C J, COOPER-DEHOFF R M, WEISS R J, et al. Comparison of effects of nisoldipine extended release and amlodipine in patients with systemic hypertension and chronic stable angina pectoris[J]. Am J Cardiol, 2003, 91(3): 274-279.
- [9] KHAIRA A, RATHI O P, GUPTA A, et al. Galactorrhoea and mastalgia in a renal transplant recipient on tacrolimus and amlodipine[J]. Asia Pac Soc Nephrol, 2009, 14(7): 700-701.
- [10] ZHANG G M, LI L, CHEN W Q, et al. Population pharmacokinetic study of tacrolimus in China renal transplant patients[J]. Acta Pharm Sin(药学报), 2008, 43(7): 695-701.
- [11] HEBERT M F, LAM A Y. Diltiazem increases tacrolimus concentrations[J]. Ann Pharmacother, 1999, 33(6): 680-682.
- [12] JONES T E, MORRIS R G. Pharmacokinetic interaction between tacrolimus and diltiazem: Dose-response relationship in kidney and liver transplant recipients[J]. Clin Pharmacokin, 2002, 41(5): 381-388.
- [13] KUZUYA T, KOBAYASHI T, MORIYAMA N, et al. Amlodipine, but not MDR1 polymorphisms, alters the pharmacokinetics of cyclosporine A in Japanese kidney transplant recipients[J]. Transplantation, 2003, 76(5): 865-868.
- [14] ZHAO Y, LIU X Q, QIAN Z Y, et al. The metabolism and inhibition effects of felodipine in human liver microsomes[J]. J Chin Pharm Univ(中国药科大学学报), 2001, 32(2): 112-116.
- [15] LEROY S, ISAPOF A, FARGUE S, et al. Tacrolimus nephrotoxicity: Beware of the association of diarrhea, drug interaction and pharmacogenetics[J]. Pediatr Nephrol, 2010, 25(5): 965-969.
- [16] ZHOU L. One case analysis of nicardipine hydrochloride significantly increasing blood concentrations of tacrolimus[J]. Chin Hosp Pharm J(中国医院杂志), 2010, 30(2): 1879-1880.
- [17] KOTHARI J, NASH M, ZALTZMAN J, et al. Diltiazem use in tacrolimus-treated renal transplant recipients[J]. J Clin Pharm Ther, 2004, 29(5): 425-430.
- [18] BUTANI L, LAVJAY I, BERG, et al. Effect of felodipine on tacrolimus pharmacokinetics in a renal transplant recipient[J]. Transplantation, 2002, 73(1): 159-160.

2011~2013年乌鲁木齐市某幼儿园学龄前儿童体检结果分析

王立杰¹ 曾晓卫²

1 新疆兵团疾病预防控制中心 乌鲁木齐市 830002

2 新疆兵团建工师卡子湾医院 乌鲁木齐市 830000

摘要 目的:了解乌鲁木齐市新工幼儿园学龄前儿童健康状况及变化趋势,以采取相应的干预措施,促进儿童的健康成长。方法:分析2011~2013年乌鲁木齐市新工幼儿园儿童“六一”健康体检资料,采用全国统一制定的测量方法测量儿童体重、身高,同时对龋齿、血红蛋白进行检查,以此来评价该幼儿园2~6岁学龄前儿童的生长发育和营养状况。结果:共检查儿童321名,其中男生171名,女生150名;儿童的体重、身高超均值率分别由2011年的55.5%、60.9%上升到2013年的71.9%、76.0%;2011~2013年儿童营养不良率分别为6.4%、5.6%、3.3%,肥胖发生率分别为2.7%、4.4%、6.6%;儿童贫血的检出率由2011年的10.9%下降到2013年的5.8%;龋齿的检出率分别为24.5%、38.9%、28.1%。结论:新工幼儿园儿童的身高、体重超均值率、肥胖率逐年上升,营养不良、贫血检出率逐年下降,龋齿的检出率一直呈高发状态。提示肥胖、龋齿是幼儿园儿童健康干预的重点。

关键词 学龄前儿童;体格检查;健康状况

随着我国社会的快速发展,儿童生长发育及营养水平也作为衡量社会经济发展与进步的重要指

标,而幼儿园是学龄前儿童集体生活及学习的场所,幼儿园儿童的营养状况直接影响儿童的生长发育、